



SATERfinder

MANUEL UTILISATEUR

Version 1.0.1 — mai 2026

*Application Android de relevés goniométriques ELT
et triangulation SAR pour l'ADRASEC*

F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC
© 2026 — Usage ADRASEC / FNRASEC

Table des matières

1. Présentation	4
Qu'est-ce que SATERfinder ?	4
À qui s'adresse-t-elle ?	4
Compatibilité avec EPIRBdecoder PC	4
2. Installation	5
Configuration requise	5
Téléchargement de l'APK	5
Installation de l'APK	5
Autorisations Android	5
3. Découverte de l'interface	6
Vue d'ensemble	6
Barre d'outils de la carte	6
Lecture des coordonnées du centre	6
La mire SAR	6
Le panneau RELEVÉS GONIOMÉTRIQUES	6
La section APRS-IS	7
4. Première utilisation	8
Activer le GPS	8
Sauvegarder votre zone de travail	8
Précharger les tuiles hors-ligne	8
5. Tutoriel : saisir un relèvement	9
Méthode 1 — Appui long sur la carte	9
Méthode 2 — Collage rapide depuis Google Maps	9
Méthode 3 — Saisie manuelle DMS	10
Méthode 4 — Saisie ou collage MGRS	10
Utiliser la position GPS comme point de relevé	10
6. Modifier, supprimer, exporter les relevés	11
Sélectionner un relevé	11
Modifier un relevé	11
Supprimer un relevé	11
Tout effacer	11
Export CSV	11
Import CSV	11
7. Triangulation de la balise ELT	12
Principe	12
Lancer la triangulation	12
Interpréter le résultat	12
8. Tutoriel : partager les relèvements via APRS-IS	13
Prérequis	13
Configurer la connexion APRS-IS	13

Émettre un relèvement	13
Méthode A — Émission manuelle d'un relevé déjà saisi.....	13
Méthode B — Émission au fil de l'eau (mode chef d'équipe).....	13
Format du relèvement émis.....	14
Recevoir les relèvements des autres équipes	14
Scénario opérationnel typique.....	15
Se déconnecter.....	15
9. Mode plein écran et bonnes pratiques.....	16
Mode plein écran de la carte	16
Conserver la zone et les tuiles entre deux sorties	17
Économie de batterie.....	17
Sécurité opérationnelle	17
10. Diagnostic et dépannage	18
La carte ne s'affiche pas.....	18
Le GPS ne donne pas de position.....	18
Impossible de se connecter à APRS-IS	18
Un relevé apparaît à 0°00'00"N — 0°00'00"E	18
L'APK refuse de s'installer.....	18
11. Annexes	19
Format CSV des relevés	19
Format APRS du relèvement	19
Glossaire.....	19
Liens et ressources	20

1. Présentation

Qu'est-ce que SATERfinder ?

SATERfinder est l'application Android dédiée aux opérations de recherche aéro-terrestre (SATER) menées par l'ADRASEC dans le cadre de la sécurité civile. Elle remplace le couple « GPS NMEA sur port COM + logiciel Windows EPIRBdecoder » par un seul outil de poche utilisable directement par l'opérateur de bord, le chef d'équipe ou le radioamateur de terrain.

Elle permet de saisir un relèvement goniométrique d'une balise de détresse 121.5 MHz ou 406 MHz, de le visualiser sur une carte OpenStreetMap, de trianguler la position estimée de la balise à partir de plusieurs relèvements (cercle CEP 95 %), et de partager ces relèvements en temps réel avec les autres équipes via le réseau APRS-IS.

À qui s'adresse-t-elle ?

- Opérateurs de bord ADRASEC dans le véhicule de goniométrie.
- Chefs de mission au PCS (poste central de sauvegarde).
- Radioamateurs participant aux exercices SATER ou aux missions réelles.
- Formateurs ADRASEC pour la préparation des opérateurs.

Compatibilité avec EPIRBdecoder PC

SATERfinder est strictement compatible avec la version Windows EPIRBdecoder à partir de la version 5.6.0. Les deux logiciels utilisent le même protocole d'échange APRS (préfixe EPIRB-GONIO), le même format CSV pour l'export des relevés, et la même logique de triangulation. Un PCS équipé d'EPIRBdecoder peut donc recevoir en temps réel les relevés émis par les équipes terrain équipées de SATERfinder, et inversement.

2. Installation

Configuration requise

Système	Android 7.0 (API 24) ou supérieur
Architecture	arm64-v8a ou armeabi-v7a (smartphones modernes)
Espace disque	≈ 60 Mo (APK + cache de tuiles OSM)
Connexion	Wi-Fi ou données mobiles pour les tuiles OSM et APRS-IS
GPS	Recommandé (utilisé pour la position de l'opérateur)

Téléchargement de l'APK

SATERfinder est distribué directement sous forme d'APK (hors Google Play). Le téléchargement se fait depuis la section Releases du dépôt GitHub officiel :

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/saterfinder>

Téléchargez le fichier "SATERfinder.apk" depuis le téléphone (le navigateur Android, Chrome ou Firefox conviennent).

Installation de l'APK

Comme l'application ne provient pas du Google Play Store, Android demande une autorisation pour l'installer. C'est normal et sans danger pour une application distribuée directement.

1. Ouvrez le fichier "SATERfinder.apk" téléchargé, via la notification de téléchargement ou un gestionnaire de fichiers.
2. Android affiche un avertissement « sources inconnues » : autorisez l'installation pour cette fois (ou définitivement pour votre navigateur / gestionnaire de fichiers).
3. Si Google Play Protect affiche « Appli non sécurisée bloquée », touchez « Plus de détails » puis « Installer quand même ». Cet avertissement est habituel pour les applications hors Play Store.
4. L'installation prend quelques secondes. Touchez « Ouvrir » à la fin, ou retrouvez l'icône SATERfinder dans votre tiroir d'applications.

Sécurité

SATERfinder ne contient aucun code malveillant, aucune télémétrie et ne transmet aucune donnée à des tiers. Le code source complet est public sur GitHub et a été développé par F1GBD pour l'ADRASEC. Les avertissements Android et Google Play Protect sont simplement liés à la distribution hors Play Store.

Autorisations Android

Au premier lancement, l'application demande l'autorisation de localisation. Accordez-la : elle est indispensable au GPS interne du smartphone. Les permissions complètes utilisées sont :

Localisation (précise + approximative)	GPS interne pour la position de l'opérateur sur la carte.
Internet	Téléchargement des tuiles OpenStreetMap et connexion APRS-IS.
Stockage	Export et import des relevés au format CSV (dossier Download).

Aucun accès aux contacts, à la caméra, au microphone ni aux SMS n'est demandé.

3. Découverte de l'interface

Vue d'ensemble

L'écran principal reproduit fidèlement la disposition de la version Windows EPIRBdecoder : la carte OSM occupe la moitié supérieure de l'écran, le panneau de saisie des relevés et la liste sont en dessous, défilables verticalement.

Barre d'outils de la carte

Juste sous la carte, une barre d'outils donne accès aux fonctions immédiates :

+ / -	Zoom avant et arrière sur la carte.
Zone	Sauvegarde la position et le zoom courants pour qu'ils soient restaurés au prochain lancement.
Tuiles	Précharge les tuiles OSM de la zone visible pour utilisation hors-ligne.
GPS	Centre la carte sur la position GPS courante du smartphone.
[]	Bascule en mode plein écran (masque le panneau pour afficher la carte sur toute la fenêtre). Re-tap pour revenir.
i	Ouvre la fenêtre « À propos » (logo, version, auteur).

Lecture des coordonnées du centre

Sous la barre d'outils, une ligne affiche en permanence les coordonnées DMS du centre de la carte (sous la mire SAR) ainsi que le niveau de zoom (Z11, Z14...). Cette lecture est utile pour reporter rapidement une position sur un autre support.

La mire SAR

Au centre exact de la carte, une mire dorée à double anneau avec croix et point central rouge sert de viseur de recherche. Elle indique précisément la position lue dans le champ « Centre » et facilite le pointage de la carte sur un point précis (par exemple pour poser un relevé manuel).

Le panneau RELEVÉS GONIOMÉTRIQUES

Le panneau de saisie reprend dans l'ordre les champs de la version Windows :

- Indicatif — identifiant du poste ou de l'opérateur (ex. F1GBD, BRAVO/1).
- Collage rapide — champ de collage depuis Google Maps avec bouton Coller.
- Azimut + Signal — degrés et niveau (très faible à saturé).
- Palette de 12 couleurs — pour identifier visuellement chaque équipe.
- Latitude / Longitude en DMS — degrés, minutes, secondes, hémisphère.
- MGRS — affichage et saisie de la position au format MGRS, synchronisé avec les champs DMS dans les deux sens (éditable).
- Export / Import CSV — sauvegarde et restauration des relevés.
- Ligne GPS — bouton d'activation et bouton « Utiliser position GPS ».
- Boutons d'action — Ajouter, Modifier, Centrer, Suppr., Balise ELT, Envoyer APRS.
- Tableau des relevés enregistrés — toucher une ligne sélectionne le relevé et remplit le formulaire.

La section APRS-IS

Tout en bas, une section dédiée au partage des relevés via le réseau APRS-IS : indicatif, passcode, serveur, bouton de connexion, et journal des messages reçus.

The screenshot displays the SATERfinder mobile application interface. At the top, a status bar shows the time 08:52, signal strength, and 100% battery. Below this is a map of a rural area with various roads and landmarks. A red crosshair is centered on the map, with a red arrow pointing left and a green arrow pointing up. A purple line is also visible on the map. Below the map, there is a control bar with buttons for '+', '-', 'Zone', 'Tuiles', 'GPS', and a list icon. Below this, the center coordinates are displayed: Centre : 48°24'32.03"N 2°37'48.76"E Z12. Below the coordinates, there are three buttons: 'Suppr.', 'Balise ELT', and 'Envoyer APRS'. Below these buttons is a table with five columns: Indic., Latitude, Az, Signal, and Heure. The table contains three rows of data:

Indic.	Latitude	Az	Signal	Heure
F1GBD	48°25'19.10"N	270		08:48:54
F1GBD	48°17'57.50"N	10		08:49:21
F1GBD	48°20'31.40"N	330	fort	08:49:50

Below the table, there is a section titled 'APRS-IS (euro.aprs2.net)'. It contains input fields for 'Indicatif:' (F1GBD), 'Passcode:' (14580), and 'Serveur:' (euro.aprs2.net). There is a 'Calc' button next to the passcode field and a '14580' button next to the server field. Below these fields is a green button labeled 'Se deconnecter'. Below the button, the text 'Relevé émis : F1GBD 48.34206,2.69817 az=330' is displayed. Below this, the text 'Journal (relevés recus -> carte) :' is shown. Below the journal text is a black box containing the following log entries:

```
[08:48:11] Connexion à euro.aprs2.net:14580...
[08:48:11] Connecté APRS-IS en tant que F1GBD
[08:52:39] Relevé émis : F1GBD 48.34206,2.69817 az=330
```

At the bottom of the screen, there is a navigation bar with three icons: a list icon, a home icon, and a back icon.

4. Première utilisation

Activer le GPS

1. Sur le panneau, repérez la ligne GPS (sous Date/Heure).
2. Touchez le bouton « GPS » (à gauche, gris). Il devient orange (activé).
3. Patientez quelques secondes. Le statut affiche successivement « demande de permission... », « acquisition (LocationManager)... », puis vos coordonnées en DMS dès le premier fix GPS.
4. Touchez « Centrer GPS » dans la barre d'outils de la carte pour recentrer la carte sur votre position. Un marqueur bleu apparaît à votre emplacement.

Astuce

Le premier fix GPS peut prendre 30 secondes à 2 minutes selon l'endroit (intérieur, bâtiment, ciel dégagé...). Si vous êtes pressé, placez-vous près d'une fenêtre ou sortez du véhicule.

Sauvegarder votre zone de travail

Une fois la carte centrée sur votre zone d'opération, déplacez-la et ajustez le zoom jusqu'à voir confortablement la zone de recherche. Touchez « Zone » dans la barre d'outils : la position et le zoom sont mémorisés et seront restaurés au prochain lancement.

Précharger les tuiles hors-ligne

Avant une mission en zone à couverture cellulaire incertaine, touchez « Tuiles » pour télécharger les tuiles OSM de la zone visible plus une couronne autour. Elles seront ensuite disponibles même sans Internet. Répétez l'opération à plusieurs niveaux de zoom (par exemple Z11 pour la vue d'ensemble et Z14 pour le détail).

5. Tutoriel : saisir un relèvement

Il existe trois manières équivalentes de saisir un relèvement. Toutes aboutissent au même résultat : un vecteur coloré tracé sur la carte avec son étiquette, et une ligne ajoutée au tableau des relevés.

Méthode 1 — Appui long sur la carte

C'est la méthode la plus rapide quand on veut placer un relevé exactement à un point visible sur la carte (un croisement, un sommet, un bâtiment repère).

1. Sur la carte, repérez le point où l'opérateur prend son relèvement (sa position antenne).
2. Faites un appui long ($\approx 0,5$ seconde) sur ce point. Un marqueur orange « aperçu » apparaît, et le formulaire est automatiquement pré-rempli avec la latitude et la longitude DMS de l'endroit touché.
3. Vérifiez ou modifiez l'indicatif (par défaut « R1 », « R2 »... si vide).
4. Saisissez l'azimut mesuré à l'antenne, en degrés (champ « Az(deg) »).
5. Choisissez la force du signal dans le menu déroulant (très faible, faible, moyen, fort, très fort, saturé).
6. Touchez une case colorée dans la palette pour identifier visuellement ce relevé (par exemple rouge pour BRAVO, bleu pour ALPHA, vert pour CHARLIE).
7. Touchez « + Ajouter ». Le vecteur de relèvement long de 20 km est tracé sur la carte avec l'étiquette « INDIC AZ HH:MM:SS », et la ligne est ajoutée au tableau.

Méthode 2 — Collage rapide depuis Google Maps

C'est la méthode la plus précise quand on veut placer un relevé à une coordonnée connue (par exemple une position relevée par un autre opérateur ou copiée depuis une carte).

1. Ouvrez Google Maps sur votre téléphone, naviguez jusqu'à la position souhaitée et faites un appui long pour placer un repère.
2. Touchez les coordonnées qui apparaissent dans la barre de recherche : elles sont copiées dans le presse-papiers.
3. Revenez dans SATERfinder. Dans le champ « Coller » du panneau, touchez le bouton bleu « Coller » à droite. Le format attendu est « lat, lon [azimut] [signal] », par exemple :

```
48.5638, 2.7383 90 fort
```

1. Si l'azimut et le signal ne sont pas inclus dans la chaîne collée, complétez les champs « Az(deg) » et « Signal » à la main.
2. Choisissez la couleur, vérifiez l'indicatif, et touchez « + Ajouter ».

Astuce

Le format de collage accepte aussi bien la virgule décimale française (48,5638) que le point (48.5638). Vous pouvez donc coller directement les coordonnées copiées depuis Google Maps en France.

Méthode 3 — Saisie manuelle DMS

Pour saisir une coordonnée transmise verbalement par radio en degrés, minutes, secondes.

1. Dans le panneau, remplissez les trois champs « Latitude D / M / S » avec les degrés, minutes et secondes.
2. Sélectionnez l'hémisphère N ou S à droite.
3. Faites de même pour la longitude (D / M / S et E ou W).
4. Le champ MGRS se met à jour automatiquement.
5. Saisissez l'azimut, le signal, choisissez la couleur, touchez « + Ajouter ».

Méthode 4 — Saisie ou collage MGRS

Le champ MGRS est éditable et synchronisé en temps réel avec les champs DMS dans les deux sens. C'est la méthode la plus rapide pour saisir une position transmise par radio au format militaire (par exemple par un poste de coordination Sécurité Civile, l'armée ou la gendarmerie), ou pour reporter une position d'une carte au 1:25000.

1. Repérez le champ « MGRS : » sous les lignes Latitude et Longitude.
2. Saisissez ou collez la chaîne MGRS reçue, par exemple « 31U DP 53557 65977 ». Les espaces entre la zone, le carré 100 km et les coordonnées sont optionnels mais conseillés pour la lisibilité.
3. Dès que la chaîne est valide, les champs Latitude et Longitude DMS se remplissent automatiquement, et un marqueur orange d'aperçu apparaît sur la carte à la position indiquée.
4. Vérifiez visuellement la position sur la carte, puis complétez l'indicatif, l'azimut, le signal et la couleur, et touchez « + Ajouter ».

Format MGRS attendu :

```
<zone-UTM><bande> <carré 100km> <eastng 5 chiffres> <northing 5 chiffres>
```

Exemples :

31U DP 72777 77988	(Seine-et-Marne ADRASEC 77)
31T CN 56891 28523	(Aix-en-Provence)
30U YA 12345 67890	(côte ouest Bretagne)

Astuce

La conversion MGRS ↔ DMS est strictement identique à celle d'EPIRBdecoder PC. Vous pouvez donc dicter par radio une position en MGRS depuis le PCS et la voir apparaître au mètre près sur le terrain (précision validée : < 1 m sur le retour aller-retour).

Utiliser la position GPS comme point de relevé

Si l'opérateur prend son relèvement depuis sa position actuelle (cas le plus fréquent quand on est sur le terrain) :

1. Activez le GPS et attendez le fix (statut affichant vos coordonnées).
2. Touchez « Utiliser position GPS » (bouton vert à droite). Le formulaire est rempli avec vos coordonnées actuelles, un marqueur orange d'aperçu apparaît sur la carte.
3. Saisissez l'azimut et le signal, choisissez la couleur, touchez « + Ajouter ».

6. Modifier, supprimer, exporter les relevés

Sélectionner un relevé

Dans le tableau, touchez n'importe quelle ligne de relevé. Elle se surligne en jaune et le formulaire au-dessus se remplit avec ses valeurs (indicatif, DMS, azimuth, signal, couleur). Vous pouvez alors modifier, centrer la carte dessus, ou le supprimer.

Modifier un relevé

1. Sélectionnez le relevé dans le tableau (ligne jaune).
2. Corrigez les champs souhaités dans le formulaire (par exemple changer l'azimut de 135 à 142).
3. Touchez « Modifier ». Le vecteur sur la carte se met à jour immédiatement.

Supprimer un relevé

1. Sélectionnez le relevé dans le tableau.
2. Touchez « Suppr. » (bouton rouge). Le relevé est retiré de la carte et du tableau.

Tout effacer

Le bouton « Tout effacer » (rouge, dans la ligne Export / Import) supprime d'un coup tous les relevés et efface la triangulation éventuelle. À utiliser avec prudence ; un export CSV préalable est recommandé.

Export CSV

Touchez « Export CSV ». Un fichier « releves_gonio.csv » est créé dans le dossier Download du téléphone. Il contient :

- L'indicatif de chaque relevé.
- Latitude et longitude en DMS et en décimal.
- L'azimut.
- La force du signal.
- L'horodatage complet de la saisie.

Le format est strictement identique à celui d'EPIRBdecoder Windows : vous pouvez donc transférer ce CSV vers le PC du PCS pour traitement en arrière-base, ou inversement importer un CSV venant d'EPIRBdecoder dans SATERfinder.

Import CSV

Pour importer un CSV de relevés (par exemple pour reprendre une session interrompue ou récupérer les relevés d'une autre équipe transmis par e-mail) :

1. Copiez le fichier « releves_gonio.csv » dans le dossier Download du téléphone (via câble USB, partage de fichiers, ou téléchargement).
2. Touchez « Import CSV ». Le nombre de relevés importés est confirmé dans une fenêtre.

7. Triangulation de la balise ELT

Principe

Lorsque deux équipes ou plus ont posé chacune un relevé avec azimuth depuis des positions différentes, leurs vecteurs convergent vers la position estimée de la balise. SATERfinder calcule cette position par moindres carrés avec un rejet itératif des relevés aberrants (méthode MAD — déviation absolue médiane), et trace un cercle d'incertitude CEP 95 % autour de la position estimée.

Lancer la triangulation

1. Posez au moins deux relevés (idéalement trois ou plus) avec un azimuth renseigné, depuis des positions suffisamment éloignées les unes des autres.
2. Touchez « Balise ELT » (bouton rouge dans la deuxième ligne d'action).
3. Une fenêtre indique la position estimée de la balise en DMS, le rayon du cercle CEP 95 % (en mètres) et le RMS résiduel (erreur quadratique moyenne).
4. Sur la carte, un marqueur en croix rouge apparaît à la position estimée, entouré d'un cercle orangé représentant l'incertitude. La carte se recentre automatiquement sur la balise estimée.

Interpréter le résultat

Rayon CEP 95 %	Estimation statistique : il y a 95 % de chances que la balise réelle soit dans ce cercle.
RMS résiduel	Cohérence interne des relevés. Plus il est faible, mieux les vecteurs convergent.
Outliers rejetés	Si un relevé est très divergent (erreur de saisie, réflexion radio, brouillage), il est automatiquement écarté du calcul.

Bonne pratique

Pour une triangulation fiable, visez au moins trois relevés pris depuis des positions formant un triangle large autour de la zone supposée. Évitez les relevés tous pris dans la même direction (ils donneront un cercle d'incertitude allongé et peu utile).

8. Tutoriel : partager les relèvements via APRS-IS

Le partage APRS-IS permet à toutes les équipes connectées au même serveur de voir leurs relevés respectifs apparaître automatiquement sur leur carte, en temps réel. C'est l'équivalent radio d'un « live » entre les équipes terrain et le PCS.

Prérequis

- Connexion Internet (Wi-Fi ou données mobiles).
- Indicatif radioamateur valide (votre indicatif personnel ou celui du poste).
- Passcode APRS-IS associé à cet indicatif (calculé automatiquement par l'application).

Important

Le passcode APRS-IS n'est nécessaire que pour ÉMETTRE des relevés. La réception seule fonctionne sans authentification (passcode -1). Si vous êtes en mode observation passive au PCS, vous pouvez vous contenter de saisir -1 comme passcode.

Configurer la connexion APRS-IS

Dans le panneau, faites défiler jusqu'à la section bleue « APRS-IS (euro.aprs2.net) » en bas.

1. Saisissez votre indicatif amateur dans le champ « Indicatif » (par exemple F1GBD).
2. Touchez « Calc » à côté du champ passcode : votre passcode standard est calculé et affiché automatiquement. Vous pouvez aussi le saisir à la main si vous le connaissez.
3. Le serveur par défaut est euro.aprs2.net sur le port 14580. Vous n'avez normalement pas à le modifier.
4. Touchez « Se connecter » (vert). Le statut affiche successivement « Connexion à euro.aprs2.net:14580... » puis « Connecté APRS-IS en tant que [votre indicatif] ».
5. Vos paramètres sont automatiquement sauvegardés : aux prochains lancements, il suffira de toucher « Se connecter » pour rejoindre le réseau.

Émettre un relèvement

Une fois connecté, deux méthodes pour diffuser un relevé :

Méthode A — Émission manuelle d'un relevé déjà saisi

1. Saisissez un relevé normalement (méthode appui long, collage, ou GPS).
2. Touchez « Envoyer APRS » (bouton orange dans la deuxième ligne d'action).
3. Une fenêtre confirme « Relevé [INDICATIF] émis sur APRS-IS ». Le relevé est diffusé sur le réseau et apparaîtra chez toutes les stations EPIRBdecoder ou SATERfinder connectées.

Méthode B — Émission au fil de l'eau (mode chef d'équipe)

Si vous voulez que chaque nouveau relevé soit automatiquement diffusé, il faut activer l'émission automatique. Cette option n'est pas exposée dans l'interface mobile pour l'instant ; à la place, prenez l'habitude de toucher « Envoyer APRS » juste après chaque « + Ajouter ». Cela ne prend qu'un tap.

Format du relèvement émis

Chaque relevé est diffusé sur APRS-IS sous deux formes complémentaires :

- Un message APRS auto-descriptif EPIRB-GONIO, reconnu par toutes les stations SATERfinder et EPIRBdecoder à jour.

Exemple :

```
EPIRB-GONIO indicatif=F1GBD lat=48.554400 lon=2.631100
az=135 sig=fort dt=2026-05-28T09:00:00
```

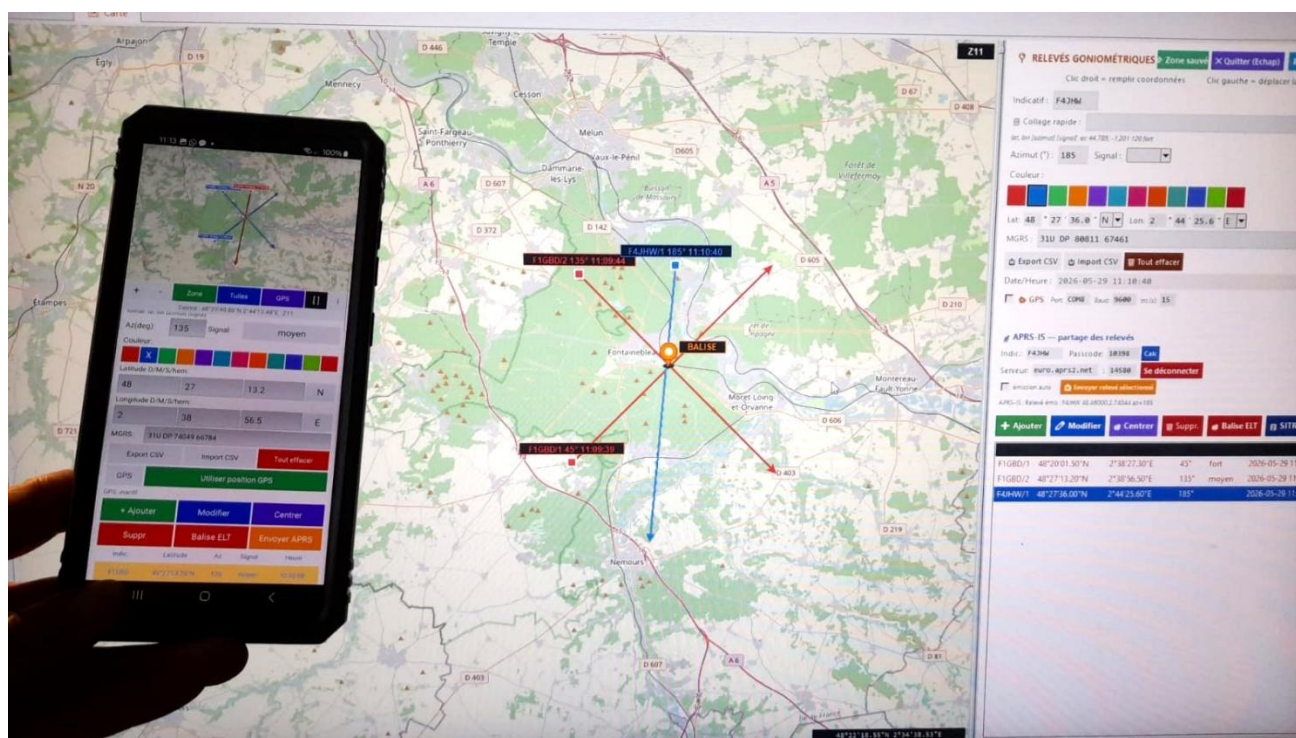
- Une trame objet APRS positionnée, qui apparaît sur aprs.fi et chez toutes les stations APRS classiques.

Recevoir les relèvements des autres équipes

Dès que vous êtes connecté à APRS-IS, vous recevez automatiquement tous les relèvements EPIRB-GONIO émis par les autres opérateurs équipés de SATERfinder ou d'EPIRBdecoder PC. Chaque relevé reçu :

- Est ajouté à votre tableau des relevés (avec l'indicatif de l'émetteur).
- Est tracé sur votre carte avec son vecteur de relèvement coloré.
- Est journalisé dans le panneau APRS-IS (zone noire avec texte vert).

Vous pouvez alors lancer une triangulation collective qui agrège vos relevés et ceux des autres équipes — c'est le principal intérêt du partage.



Scénario opérationnel typique

Exemple : exercice SATER avec 3 équipes terrain et 1 PCS

- PCS (Chef de mission) : ordinateur portable avec EPIRBdecoder v5.6.0 connecté à APRS-IS. Reçoit en temps réel tous les relèvements émis par les équipes terrain. Lance la triangulation dès qu'il a 2-3 relevés cohérents.
- Équipe BRAVO : véhicule de goniométrie équipé d'un smartphone avec SATERfinder. Prend un relèvement à l'antenne Yagi, le saisit, touche « Envoyer APRS ». Le relevé apparaît immédiatement au PCS.
- Équipes ALPHA et CHARLIE : même chose depuis leurs positions respectives.
- Le PCS voit converger les vecteurs, identifie la zone probable, dirige les équipes vers le secteur le plus prometteur, et déclenche les opérations de recherche au sol.

Se déconnecter

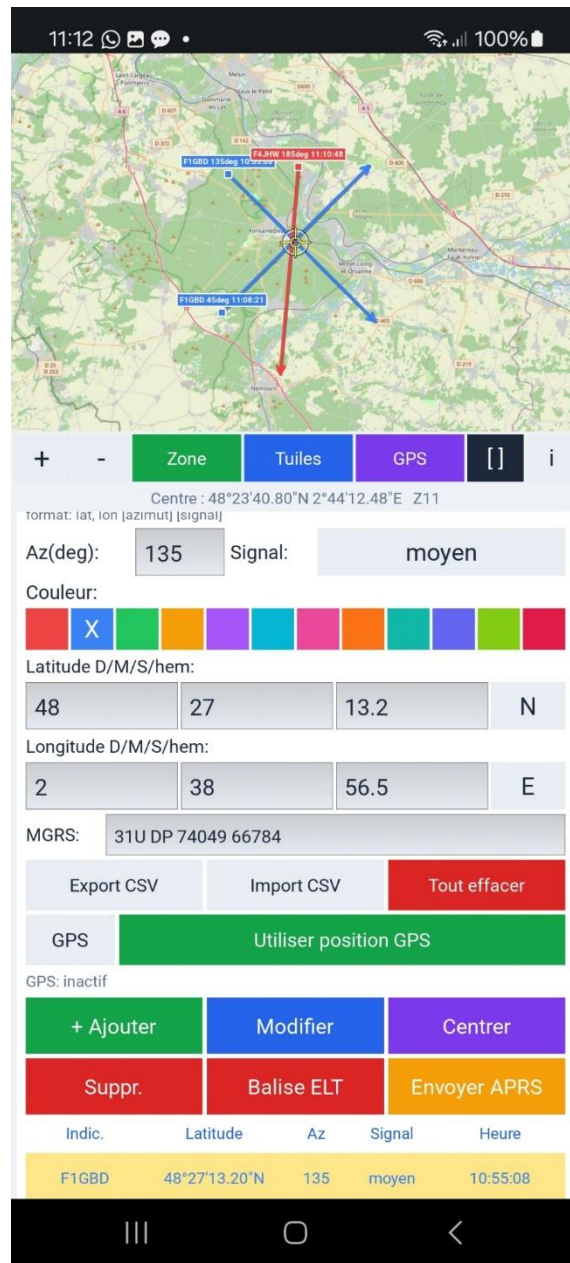
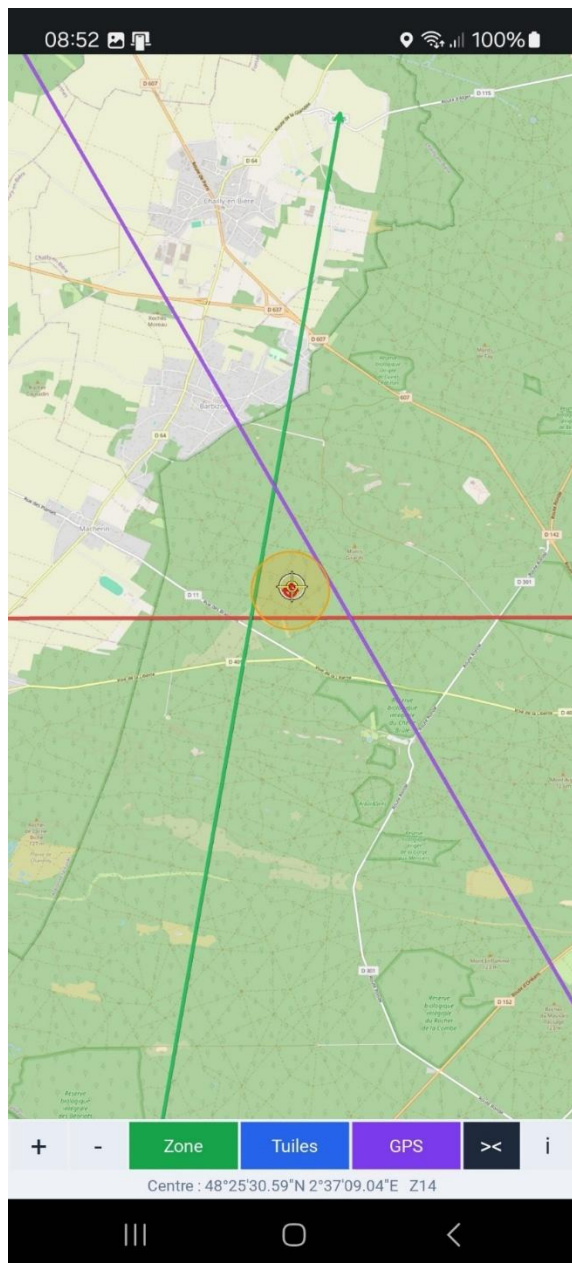
Pour quitter le réseau APRS-IS, touchez à nouveau le bouton (devenu « Se déconnecter », rouge). La connexion est fermée proprement et le statut redevient « Déconnecté ». La fermeture de l'application déconnecte également automatiquement.

9. Mode plein écran et bonnes pratiques

Mode plein écran de la carte

Quand la carte est dense (beaucoup de relevés, triangulation affichée), le bouton plein écran [] de la barre d'outils masque le panneau de saisie pour afficher la carte sur toute la fenêtre du téléphone. Le bouton se transforme en >< : un nouveau tap revient à l'affichage normal.

Ce mode est particulièrement utile lors d'un brief au PCS pour projeter la carte, ou pour examiner la convergence des vecteurs avant de lancer la triangulation.



Conserver la zone et les tuiles entre deux sorties

Avant chaque exercice ou mission, prenez l'habitude d'effectuer cette préparation depuis votre domicile ou la base ADRASEC, en Wi-Fi :

1. Centrez la carte sur la zone d'opération prévue.
2. Touchez « Zone » pour mémoriser la position et le zoom.
3. Touchez « Tuiles » plusieurs fois en faisant varier le zoom (Z11, Z13, Z15) et en déplaçant légèrement la carte, pour précharger une zone large.

Sur le terrain, même sans couverture cellulaire, la carte sera disponible immédiatement. Les tuiles sont conservées en cache et réutilisées sans expiration.

Économie de batterie

- Le GPS est consommateur. Désactivez-le si vous n'en avez pas besoin (le bouton GPS bascule l'état).
- La connexion APRS-IS est légère en données (quelques Ko par minute) mais maintient le téléphone réveillé. Sur une longue mission, prévoyez un chargeur USB de secours.
- Le mode plein écran consomme légèrement plus que le mode normal (carte plus grande, plus de dessin).

Sécurité opérationnelle

- Votre indicatif et votre passcode sont stockés en clair dans le dossier privé de l'application (non accessible aux autres apps). Ne prêtez pas votre téléphone déverrouillé à un tiers.
- Les relevés émis sur APRS-IS sont publics : tout le réseau APRS peut les voir, et ils sont archivés par aprs.fi. Ne diffusez pas par APRS des informations confidentielles (positions de victimes, coordonnées de personnes...).
- En cas d'exercice ADRASEC, utilisez systématiquement des indicatifs ou tags qui rappellent « EXERCICE » pour éviter toute confusion avec une opération réelle.

10. Diagnostic et dépannage

La carte ne s'affiche pas

- Vérifiez que vous avez une connexion Internet. La première fois, l'application doit télécharger les tuiles OSM.
- Touchez « Tuiles » pour forcer le téléchargement de la zone visible.
- Regardez le bandeau jaune en bas à gauche de la carte : il affiche l'erreur réelle (problème réseau, certificat, etc.).

Le GPS ne donne pas de position

- Vérifiez que la localisation est activée dans les paramètres Android (icône GPS dans la barre de notifications).
- Sortez à l'extérieur ou placez-vous près d'une fenêtre. À l'intérieur d'un bâtiment, le GPS peut mettre plusieurs minutes à accrocher.
- Le statut sous le bouton GPS indique l'étape en cours : « demande de permission... », « acquisition... ». Si vous voyez « permission refusée », ouvrez les paramètres Android de l'application et autorisez la localisation manuellement.

Impossible de se connecter à APRS-IS

- Vérifiez que vous avez une connexion Internet.
- Vérifiez que votre indicatif est saisi en majuscules et sans suffixe -7 ou -9 dans le calcul du passcode (le suffixe peut être ajouté ensuite si nécessaire).
- Si « Échec de connexion : timeout » s'affiche, le serveur peut être temporairement indisponible. Essayez à nouveau dans quelques minutes ou changez de serveur (par exemple second.aprs2.net).

Un relevé apparaît à 0°00'00"N — 0°00'00"E

Cela signifie que vous avez touché « + Ajouter » avec un formulaire vide ou que le GPS a renvoyé une position nulle. Supprimez le relevé incorrect (sélectionnez-le, puis « Suppr. ») et recommencez en vous assurant que les champs lat/lon sont bien renseignés, ou que le GPS a un fix valide avant d'utiliser « Utiliser position GPS ».

L'APK refuse de s'installer

- Si vous avez une ancienne version installée avec une signature différente, désinstallez-la d'abord avant d'installer la nouvelle.
- Si Google Play Protect bloque, touchez « Plus de détails » puis « Installer quand même ».
- Vérifiez l'espace disque disponible sur le téléphone (minimum 100 Mo recommandé).

11. Annexes

Format CSV des relevés

Les relevés sont exportés en CSV séparé par point-virgule (compatible Excel et EPIRBdecoder PC) :

```
Indicatif;Latitude_DMS;Longitude_DMS;Latitude_Dec;
Longitude_Dec;Azimut_Deg;Signal;DateTime
F1GBD;48°33'15.84"N;2°37'51.96"E;48.554400;
2.631100;135;fort;2026-05-28 09:00:00
```

Format APRS du relèvement

Charge utile EPIRB-GONIO transmise sur APRS-IS :

```
EPIRB-GONIO indicatif=<INDIC> lat=<LATd.dddddd>
lon=<LOND.dddddd> az=<AZ> sig=<SIGNAL>
dt=<YYYY-MM-DDTHH:MM:SS>
```

Trame APRS objet positionnée (visible aprs.fi) :

```
<INDIC>>APRS,TCPIP*;;<OBJNAME>*<DDHHMMz>
<DDMM.mmN>/<DDMM.mmW>\
Az<azimut> Sig:<signal> SATERfinder
```

Glossaire

ADRASEC	Association Départementale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile
FNRASEC	Fédération Nationale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile
SATER	SAuvetage TERrestre — opérations de recherche de balise de détresse au sol
ELT	Emergency Locator Transmitter — balise de détresse aéronautique
EPIRB	Emergency Position-Indicating Radio Beacon — balise maritime
PLB	Personal Locator Beacon — balise personnelle
CEP 95 %	Circular Error Probable — rayon dans lequel se trouve la cible avec 95 % de probabilité
MAD	Median Absolute Deviation — méthode statistique de rejet d'outliers
APRS	Automatic Packet Reporting System — réseau radioamateur de diffusion de positions
APRS-IS	APRS Internet System — partie Internet du réseau APRS
DMS	Degrés / Minutes / Secondes — format de coordonnées géographiques
MGRS	Military Grid Reference System — format de coordonnées militaire

PCS	Poste Central de Sauvegarde — coordination de la mission
OSM	OpenStreetMap — cartographie libre et collaborative

Liens et ressources

- Dépôt GitHub officiel : <https://github.com/f1gbd/F1GBD>
- SATERfinder Android : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/saterfinder>
- EPIRBdecoder PC : <https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb>
- Vue temps réel APRS : <https://aprs.fi>
- Cartographie OpenStreetMap : <https://www.openstreetmap.org>
- FNRASEC : <https://fnrasec.org>

SATERfinder v1.0.1 — Manuel utilisateur

Outil opérationnel et de formation pour l'ADRASEC

73 de F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC — © 2026